2024 1학기 기말 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: (1) 0.8c (2) ① 철수: B가 A보다 40/3년(≈13.3년) 먼저 폭발 ② 영희: 동시 (시간차 0)

(1) 고유길이 10광년 → 6광년: $\gamma = 5/3 \rightarrow v = 0.8c$

(2) 영희: 빛이 영희 위치(= 스쳐 가는 순간 철수 위치)에 동시 도착, A·B까지 거리 같음(5광년) → 동시

철수: $\Delta t' = \gamma v \Delta x / c^2 = (5/3)(0.8)(10) = 40/3$ 년, 진행 방향 앞쪽(B) 사건이 먼저

2 답: 영희가 4/3년(≈1.33년) 더 나이 많음

지구 기준 도착: 철수 8/0.8 = 10년, 영희 8/0.6 = 40/3년

철수 나이: 10 × 0.6 = 6년 + 기다린 40/3 − 10 = 10/3년 → 28/3년

영희: (40/3) × 0.8 = 32/3년 → 차 4/3년

3 답: α = 3

진동수 같음, $v \propto \sqrt{T} \rightarrow \lambda \propto \sqrt{T}$

아래 장력 mg, 위 (1+α)mg. $\lambda_2 = 2\lambda_1 \rightarrow 1 + \alpha = 4$

4 답: (1) 3×10^5 Hz (2) −z 방향

(1) a = 한 파장 = 1 km → $f = c/\lambda$

(2) 그림에서 x성분·y성분이 같은 위상(둘 다 − 이다가 둘 다 +). E = y성분, B = x성분 → 진행 방향 $E\times B = E_y B_x(\hat{y}\times\hat{x}) = -\hat{z}$

5 답: (1) 27 MeV (2) 7.2 MeV (3) 탄소 — 핵자당 결합 에너지가 더 큰 핵이 더 안정

(1) 2(1.007) + 2(1.009) − 4.002 = 0.030 u × 900

(2) 12.096 − 12 = 0.096 u → 86.4 MeV ÷ 12

(3) He 27/4 = 6.75 MeV < C 7.2 MeV → 핵자를 떼어내기 더 어려움

6 답: (1) 1 cm (2) α = 12/55, β = 4/15

(1) P는 두 파원에서 거리 같음 → 보강, 진폭 2cm = 2A → A = 1 cm

(2) 경로차: P 0 → Q $(\sqrt{5} - 1)d = 1.2d$, 단조 증가

마디선은 $(k+\tfrac{1}{2})\lambda$. 정확히 5개: $4.5\lambda \le 1.2d < 5.5\lambda \rightarrow 12d/55 < \lambda \le 4d/15$

7 답: (1) a: λ_1, b: λ_2 (2) ① a ② 2/3배

P 입사각 42° (빗면이 연직과 48°)

(1) a 전반사 → 임계각 ≤ 42° → $n \ge 1/0.67 \approx 1.49$ 이상, b는 일부 굴절 → n이 더 작음. 파장 짧을수록 n 큼 → a = λ_1(n>1.49), b = λ_2(1.49, 임계각 42.2°로 살짝 넘겨 굴절)

(2) P 반사 후 수평보다 6° 위로 → Q 입사각 6°: $\sin\theta = n \times 0.10$

R 쪽이 더 큼 → n 큰 a. $\sin\theta_S = 0.149 \rightarrow \sin\theta_R = 0.150 \rightarrow n_a = 1.5 \rightarrow v = c/1.5$

8 답: (1) B = 2kI/(5d) (2) z = 2d

점 (y,z)에서 도선 자기장 z성분 = $kI\cdot y/(y^2 + (z-d)^2)$ (위쪽 +)

(1) y=2d, z=0: $kI\cdot 2d/5d^2 = 2kI/5d = B$

(2) $4d^2 + (z-d)^2 = 5d^2 \rightarrow z = 0, 2d$

9 답: (1) 4배 (2) 0.0378 T (≈0.038 T)

A: 1 A, 3 cm, 10000회/m / B: 2 A, 6 cm, 5000회/m → B 둘 다 0.0126 T ($\mu_0 nI$ 검산 ✓)

(1) $\Phi = B\pi r^2$, 반지름 2배 → 4배

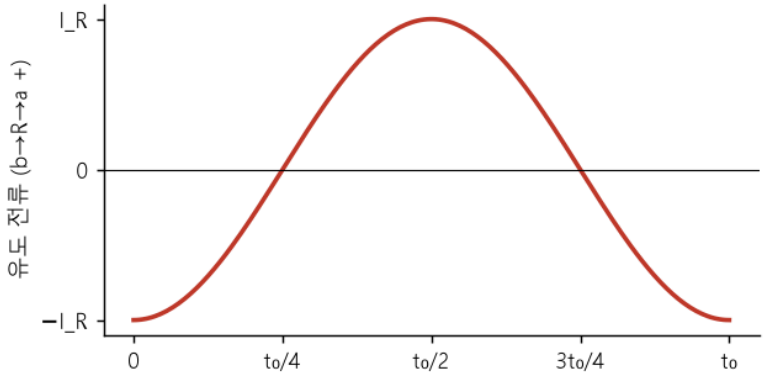
(2) 전류 3배 → 3 × 0.0126

10 답: (1) a → R → b (2) $-I_R\cos(2\pi t/t_0)$ 모양 (그림) (3) $kNAV_0/(2R^2L)$

(1) 감긴 방향상 I_0이면 위에서 보면 시계 방향 → 내부 B는 −z, 증가 중 → 유도전류는 +z 자기장 = 위에서 반시계 → 앞쪽 a→b

(2) 유도전류 $\propto -dI/dt$, $I = I_0\sin(2\pi t/t_0)$ → b→R→a를 +로 하면 $-I_R\cos$: 0에서 $-I_R$, $t_0/2$에서 $+I_R$

(3) $I = V_0 t/2R \rightarrow B = kN\, I/L$, $\varepsilon = A\cdot dB/dt = kNAV_0/(2RL) \rightarrow \div R$



11 답: (1) 강자성체 (2) 전: 원자 자석(자기 구역)들이 제멋대로 → 알짜 0 / 후: 외부 자기장 방향으로 정렬
솔레노이드 제거 후에도 자석으로 작동(유도 전류 발생) → 자화 유지 = 강자성체

12 답: ㉠ 반자성체 (1) A–A′: 증가, B–B′: 감소 (2) ㉡ 전자기 유도(렌츠 법칙) ㉢ –z
(1) +z 자기장이 생기면 렌츠 법칙에 따라 –z 자기장을 만드는 쪽으로 궤도 운동이 바뀜
전자가 반시계로 돌면 전류는 시계 → –z 자기 모멘트 → A–A′ 빨라짐. B–B′(+z 모멘트)는 느려짐
→ 합쳐서 –z 자화

13 답: (1) P → R → Q (2) Φ = Bd²(π/3 + √3/2)
(1) 두 호 모두 R 쪽으로 오면서 각 고리 넓이 감소(들어가는 선속 감소 → 시계 방향). 왼쪽 고리는 R에서 P→Q, 오른쪽은 Q→P. 왼쪽 속력(2v)이 더 커서 기전력 2Bdv > Bdv → P→Q
(2) 반지름 d 원에서 중심 ±d/2 두 현 사이 넓이 = $4\int_0^{d/2}\sqrt{(d^2-y^2)}dy = \sqrt{3}d^2/2 + \pi d^2/3$